Tallteori

(70) **Oppgave 20 2005/2006.** For at $184n = 2^3 \cdot 23 \cdot n$ skal være et kvadrattall, må alle primfaktorene i produktet forekomme i partallspotens. Det minste tallet n som sørger for dette, er $2 \cdot 23 = 46$, for da blir $184n = 2^4 \cdot 23^2$. . . . . D

(70) **Oppgave 1 2006/2007.** Alle tallene er delelige med 5. Det eneste av tallene som ikke er delelig med 3, er 230. . . . . B

(70) **Oppgave 16 2006/2007.** Siste siffer i produktet av to tall er lik siste siffer i produktet av siste siffer i de to tallene. Siste siffer i 2007^n vil følge mønsteret 1, 7, 9, 3, 1, 7, 9, 3, ... når vi starter med $n = 0$ og lar n vokse med én om gangen (hvert tall i denne følgen unntatt det første er siste siffer i produktet av 7 og tallet foran). Når n er delelig med 4, er 1 siste siffer i 2007^n. Her er eksponenten $n = 2006^{2005}$, som er delelig med 4, da 2006 er delelig med 2 og dermed 2006^k delelig med 4 for alle $k \geq 2$. . . . . A

(70) **Oppgave 20 2006/2007.** La de ukjente sifrene være a, b, c og d i rekkefølge fra venstre til høyre. Fordi $92 \cdot 39 < 92 \cdot 40 = 3680 < 3906$, er $c \leq 2$. Fordi produktet slutter på 6, er 6 siste siffer i $2b$, så $b = 3$ eller $b = 8$. La $A = 10a + 2$ være første tall på venstre side. Vi tar først for oss tilfellet $c = 1$. Da er $50 = 1900/38 < 1906/38 \leq A \leq 1996/33 < 2013/33 = 61$, slik at $A = 52$. $52 \cdot 33 = 1716$ passer ikke med høyre side, mens $52 \cdot 38 = 1976$ er en løsning. Vi tar så for oss $c = 2$. Da er $75 = 2850/38 < 2906/38 \leq A \leq 2996/33 < 3003/33 = 91$, slik at $A = 82$. Men verken $82 \cdot 33 = 2706$ eller $82 \cdot 38 = 3116$ passer med høyre side. Så regnestykket var $52 \cdot 38 = 1976$. . . . . E

(70) **Oppgave 2 2007/2008.** Fordi det blir 4 til overs når de deles i grupper på 5, er det 4, 9, 14, 19, 24 eller 29 barn. Av disse mulighetene er det bare 19 som gir 3 til overs når barna deles i grupper på 4. Når de 19 deles i grupper på 6, blir det 1 til overs. . . . . A

(70) **Oppgave 3 2007/2008.** Hvis Ola spiste et odde antall epler mandag og fredag, spiste han et jamt antall tirsdag og torsdag og et odde antall onsdag, altså et odde antall totalt. Så han spiste et jamt antall mandag og fredag. Spiste han 2 mandag og fredag, kom han ikke opp i 18 på ei uke, og spiste han 6 eller flere mandag og fredag, spiste han flere enn 18. Så han spiste 4 epler mandag og fredag, og dermed 3 eller 5 tirsdag. Spiste han 5 tirsdag, spiste han minst 20 (4–5–4–3–4), så han spiste 3 tirsdag (4–3–4–3–4). . . . . B

(71) **Oppgave 8 2007/2008.** Hvis Kari kjøpte b porsjoner burritos, må det kaffen kostet, $1000 - 172b$, være delelig med 20. Dermed må også $172b$ være delelig med 20, som gjør at b må være delelig med 5. Eneste mulighet er $b = 5$ ($b \geq 10$ gir totalpris større enn 1000). Kari kjøpte $(1000 - 172 \cdot 5)/20 = 7$ kopper kaffe. **E**

(71) **Oppgave 18 2007/2008.** La a være lengden av kateten og b lengden av hypotenusen. Da er $3^6 = 27^2 = b^2 - a^2 = (b-a)(b+a)$, som gir primtallsfaktoriseringen av $(b-a)(b+a)$. Fordi $b-a < b+a$, er $(b-a, b+a)$ lik $(1, 3^6)$, $(3, 3^5)$ eller $(3^2, 3^4)$, som gir henholdsvis 364, 120 eller 36 for $a = (-(b-a) + (b+a))/2$. **C**

(71) **Oppgave 19 2007/2008.** $77 = BA + B^2 + (A+B)C = B(A+B) + (A+B)C = (A+B)(B+C)$. Fordi 77 er produktet av de to primtallene 7 og 11, må $A+B$ og $B+C$ være 7 og 11. Prisen for én appelsin, to bananer og én klementin er $A + 2B + C = (A+B) + (B+C) = 7 + 11 = 18$. **C**

(71) **Oppgave 4 2008/2009.** Siste siffer i antall sukkertøy er 1 eller 6, fordi det blir 1 til overs når de deles på 5. Men antallet er delelig på 4, og da kan ikke siste siffer være 1 (et oddetall er ikke delelig på et partall). Tallene under 60 med 6 som siste siffer og som er delelig på 4, er 16, 36 og 56. Av disse er det bare 16 som gir 1 til overs når vi deler på 3. Hvis 16 deles på 7, blir det 2 til overs. **B**

(71) **Oppgave 12 2008/2009.** Antall nuller bakerst i tallet er største k som er slik at tallet er delelig på 10^k, altså den minste av multiplisiteten (antall ganger et tall forekommer som primfaktor) av 2 og multiplisiteten av 5 som primfaktorer til tallet. Multiplisiteten av 5 er 12 (5 er primfaktor i de ti tallene 5, 10, ..., 50, og har multiplisitet 2 som primfaktor i 25 og i 50), mens multiplisiteten av 2 er større (det er 26 partall i produktet i oppgaven). **E**

(72) **Oppgave 15 2008/2009.** De fire tallene er fire av tallene 1, 2, 4, 8, 251, 502, 1004 og 2008, som er de positive heltallene som går opp i 2008. Det største av de fire tallene er høyst 251, for 502 sammen med de tre minste – 1, 2 og 4 – gir et for stort produkt. Det største tallet kan ikke være 8 eller mindre, for da blir produktet for lite. Så det største tallet er 251. De tre andre er tre tall blant 1, 2, 4 og 8 som har produkt 8, altså 1, 2 og 4. Summen er $1 + 2 + 4 + 251 = 258$. **A**

(72) **Oppgave 18 2008/2009.** $12n + 100 = 3(4n + 1) + 97$. Fordi $4n + 1$ går opp i $12n + 100$, går $4n + 1$ også opp i 97. Men 97 er et primtall, så den eneste muligheten når n skal være et positivt heltall, er $4n + 1 = 97$, altså $n = 24$. **A**



(72) **Oppgave 2 2009/2010.** $512 = 2^9 = 8^3$. Begge mulighetene gir $x + y = 11$. . . E

(72) **Oppgave 7 2009/2010.** Fordi produktet har 9 som siste siffer og den andre faktoren har 1 som andre siffer, er siste siffer i første faktor 9, $49 \cdot \square 1 = 2\square 09$. De eneste mulighetene for første siffer i andre faktor som gir et produkt mellom 2000 og 3000, er 4, 5 eller 6, og det eneste av disse som stemmer overens med produktet, er 4, som gir $49 \cdot 41 = 2009$. (Alternativt kan en tenke seg multiplikasjonsstykket satt opp på vanlig måte, og innse at hvis x er det gjenværende ukjente sifferet på venstre side, så må $4 + 9x$ ha 0 som siste siffer, alså må $9x$ ha 6 som siste siffer, og $x = 4$.) Summen av de tre sifrene er $9 + 4 + 0 = 13$. . . . . **B**

(72) **Oppgave 10 2009/2010.** La de to tallene være x og y. Da er $x^2 + y^2 = (x+y)^2 - 2xy = 10^2 - 2 \cdot 13 = 74$. . . . . **C**

(72) **Oppgave 11 2009/2010.** Fra og med 1 til og med 33 er det 11 tall som er delelig med 3 og 3 tall som er delelig med 11, men da har vi regnet ett tall (33) to ganger, så det er bare 13 slike tall. Fra og med 34 til og med 66 er det 13 slike tall til, siden $33 + n$ er delelig med 3 eller 11 hvis og bare hvis n er det. Det 26. tallet i følgen er dermed $33 + 33 = 66$. Det største tallet mindre enn 66 som er delelig med 3 eller 11 er 63. . . . . **B**

(73) **Oppgave 15 2009/2010.** Siste siffer i a_n er siste siffer i $2s + 1$, der s er siste siffer i a_{n-1}. Sistesifrene i a_1, a_2, ... følger dermed mønsteret 1, 3, 7, 5, 1, 3, 7, 5, ... og gjentar seg i en periode på 4. Når n gir rest 1 ved divisjon med 4, som 2009 gir, er 1 siste siffer i a_n. . . . . **A**

(73) **Oppgave 20 2009/2010.** La n være antall dager siden nyttårsaften. Da er $n - 1$ delelig med 11, så $k = (n-1)/11$ er et helt tall, og vi kan skrive $n = 11k + 1$. Videre er $n - 2 = 11k - 1 = 10k + k - 1$ delelig med 5, så $k - 1$ er delelig med 5, og $k = 5l + 1$ for et heltall l. Vi kan nå skrive $n = 11(5l + 1) + 1 = 55l + 12$. Og $n - 3 = 55l + 9 = 56l + 7 - (l - 2)$ er delelig med 7, så $l - 2$ er delelig med 7, og $l = 7m + 2$ for et heltall m. Nå kan vi skrive $n = 55(7m + 2) + 12$. Bare $m = 0$ gir et positivt heltall mindre enn eller lik 365, nemlig $n = 122$, som er antall dager siden nyttårsaften. I de fire første månedene er det 120 dager, så datoen er 2. mai. . . . . **D**

(73) **Oppgave 6 2010/2011.** Anta at $n^2 + 9 = k^2$, der k er et positivt heltall. Dette er tilfelle nøyaktig når $9 = k^2 - n^2 = (k - n)(k + n)$, altså når $(k - n, k + n)$ er $(1, 9)$, $(3, 3)$ eller $(9, 1)$, altså når $2n = (k + n) - (k - n)$ er 8, 0 eller -8, det vil si når n er lik 4, 0 eller -4. . . . . **D**

(73) **Oppgave 11 2010/2011.** Det er umulig å gi 1, 2, 4 og 7 kroner. Det er mulig å gi 3, 5, 6, 8, 9 og 10 kroner – dermed også ethvert høyere beløp, for eksempel ved å gi et antall trekronemynter i tillegg til 8, 9 eller 10 kroner. . . . . B

(73) **Oppgave 12 2010/2011.** Hvis $m^2 = 329 - mn$, så er $m(m+n) = m^2 + mn = 329 = 7 \cdot 47$. Hvis m og n er heltall større enn 1, må $m = 7$ og $m + n = 47$, så $n = 40$, og $mn = 7 \cdot 40 = 280$. . . . . D

(73) **Oppgave 14 2010/2011.** Hvis $n(n-1)$ er delelig med $2010 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 67$, er n eller $n-1$ delelig med 67, siden 67 er et primtall. De minste mulighetene for n er derfor $n = 67, 68, 134$ eller 135. Men på samme måte er n eller $n-1$ delelig med 5, så det utelukker de tre første mulighetene. Derimot er $135 \cdot 134 = (5 \cdot 3 \cdot 9) \cdot (67 \cdot 2) = 9 \cdot 2010$. . . . . D

(74) **Oppgave 18 2010/2011.** Hvis de deler med 2, 10 og 30, får de 1005, 201 og 67, som har sum 1273. Hvis de deler med 3, 5 og 10, får de 670, 402 og 201, som også har sum 1273. Summen av de tre tallene de deler med blir 42 i det første tilfellet og 18 i det andre. Så ut fra opplysningene i oppgaven er det umulig å avgjøre summen av tallene de deler med. . . . . E

(74) **Oppgave 1 2011/2012.** Alle heltall mindre enn 100 som er delelige på 3 er på formen $3k$ der $k = 1, 2, \ldots, 33$. Av disse tallene er de hvor k er et oddetall ikke delelige på 2. Det gir totalt 17 muligheter. . . . . B

(74) **Oppgave 6 2011/2012.** Om m, n og p er tre av de utvalgte tallene, så er $m+p = 12u$ og $n+p = 12v$ der u og v er heltall. Da er $m-n = (m+p)-(n+p) = 12(u-v)$, så $m = n + 12(u-v)$, og derfor har m og n samme rest etter divisjon med 12. Med andre ord vil alle de utvalgte tallene ha samme rest etter divisjon med 12, la oss si r. Summen av to av disse har formen $(12k + r) + (12k' + r) = 12(k+k') + 2r$, som er delelig med 12 hvis og bare hvis $r = 0$ eller $r = 6$ (siden $0 \leq r \leq 11$). Dersom Nils velger fler enn to tall kan han bare velge dem alle blant tallene $12k$ for $k = 1, \ldots, 16$, eller alle blant $12k + 6$ for $k = 0, \ldots, 16$. Det maksimale antallet blir 17. . . . . B

(74) **Oppgave 10 2011/2012.** Om vi skriver $2011^{2012} = (2010+1)^{2012}$ og ganger ut så vil alle leddene som inneholder 2010 i en potens 2 eller høyere ende på to nuller, og dermed ikke bidra til de to siste sifrene i svaret. Kaster vi bort disse leddene står vi igjen med $2012 \cdot 2010^1 \cdot 1^{2011} + 2010^0 \cdot 1^{2012} = 2012 \cdot 2010 + 1$, som ender med 21. . . . . B

(74) **Oppgave 15 2011/2012.** Vi har $1007^4 - 1005^4 = (1007^2 - 1005^2) \cdot (1007^2 + 1005^2) = (1007 - 1005) \cdot (1007 + 1005) \cdot ((1006 + 1)^2 + (1006 - 1)^2) = 2 \cdot 2012 \cdot 2 \cdot (1006^2 + 1) = 2012 \cdot (2012^2 + 4) = (2011 + 1) \cdot ((2011 + 1)^2 + 4)$. Når vi ganger ut og kaster vekk heltallige multipler av 2011, står vi tilbake med 5. **B**

(74) **Oppgave 20 2011/2012.** Faktoren 2 opptrer mer enn $2 + 4 + 6 + \cdots + 98 = 2450$ ganger i produktet. Faktoren 5 opptrer én gang i hvert femte tall, pluss en ekstra gang i 25, 50 og 75, så den forekommer i alt $5 + 10 + \cdots + 95 + 25 + 50 + 75 = 1100$ ganger i produktet. Siden det er færre femmere enn toere blant faktorene, er svaret 1100. . . . . **E**

(74) **Oppgave 4 2012/2013.** Primtallsfaktoriseringen av 360 er $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$. De forskjellige primtallsfaktorene er 2, 3 og 5. . . . . **B**

(75) **Oppgave 6 2012/2013.** Primtallsfaktoriseringen av 784 er $784 = 2^4 \cdot 7^2$. For at n skal gå opp i 784, må $n = 2^i \cdot 7^j$ med $0 \leq i \leq 4$ og $0 \leq j \leq 2$. Det gir 5 muligheter for i og 3 muligheter for j, i alt $5 \cdot 3 = 15$ muligheter. . . . . **D**

(75) **Oppgave 12 2012/2013.** Skriv tre påfølgende tall som $n-1$, n og $n+1$. Summen av disse tre er $3n$. Dette er et primtall bare når $n = 1$, som gir primtallet 3. **B**

(75) **Oppgave 17 2012/2013.** Tallet n kan ikke være 2000 eller større, for da vil andre siffer være null, slik at også produktet af sifrene blir null, mens summen ikke er det. Vi forsøker oss med et tall med sifre 1, a, b, c i rekkefølge. De må tilfredsstille ligningen $abc = 1+a+b+c$. Med $a = b = c = 2$ blir $abc > 1+a+b+c$, og hver gang vi øker en av variablene vil abc øke mer enn $1 + a + b + c$, så ulikheten bare øker. Derfor må minst ett til av sifrene være 1. La oss si $c = 1$. Da må $ab = 2 + a + b$. Hvis $a = b = 3$ blir $ab > 2 + a + b$, og et argument likt det foran viser at minst en av a, b – la oss si b – høyst kan være lik 2. Setter vi $b = 1$, må vi ha $a = 3 + a$, som er umulig. Setter vi $b = 2$, må vi ha $2a = 4 + a$, så $a = 4$. Tallet n er 1421, og summen av sifrene er 8. . . . . **E**

(75) **Oppgave 19 2012/2013.** Siste siffer i et produkt avhenger bare av siste siffer i faktorene. Dette gjør det enkelt å regne ut siste siffer i 2^n for alle n: For $n = 1$, 2, ... blir resultatet 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, ...der mønsteret 2, 4, 8, 6 gjentar seg i det uendelige. Siste siffer i 2012^{2012} er det samme som i 2^{2012}, som er det samme som i 2^4, altså 6. Det samme skjer for 3^n, med mønsteret 3, 9, 7, 1. Siste siffer i 503^{503} er det samme som i 3^{503}, som er det samme som i 3^3, altså 7. Produktet av tall med siste siffer 6 vil selv ha siste siffer 6, og det gjelder da også 1006^{1006}. Man finner siste siffer i en sum ut fra siste siffer i summandene ved å addere sistesifrene og ta siste siffer i resultatet, så siste siffer i summen det spørres etter er lik siste siffer i $1 + 4 + 6 + 7 + 6 + 6 = 30$, det vil si 0. . **A**

(75) **Oppgave 1 2013/2014.** Siden 2 er et primtall, vil bare potenser av 2 gå opp i 2^{10}. Altså 1, 2, 2^2, 2^3, ..., 2^{10} – i alt 11 tall. . . . . **D**

(75) **Oppgave 8 2013/2014.** Som i titallsystemet tilegner vi vekter til hvert siffer. I titallsystemet er vektene 1, 10, 10^2, 10^3 og så videre, regnet fra høyre. I tretallsystemet er vektene 1, 3, $3^2 = 9$, $3^3 = 27$ og så videre. Så 1021 i tretallsystemet svarer til $1 \cdot 27 + 0 \cdot 9 + 2 \cdot 3 + 1 = 34$. . . . . **C**

(75) **Oppgave 13 2013/2014.** Produktet $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots 10$ inneholder faktoren $2 \cdot 5 \cdot 10 = 100$, så ethvert multiplum av dette må ende i to nuller. . . . . **A**

(76) **Oppgave 16 2013/2014.** Siste siffer i et produkt avhenger bare av siste siffer i faktorene. Anta at a og a^2 har samme sistesiffer. Da vil $a^3 = a^2 \cdot a$ også ha dette sistesifferet. Det samme gjelder $a^4 = a^3 \cdot a$, og så videre, så alle potenser a^n med $n \geq 1$ har samme sistesiffer. Siden $2^2 = 4$, $3^2 = 9$ og $4^2 = 16$ (sistesiffer $6 \neq 4$), mens $5^2 = 25$, er 5 første tall med egenskapen vi søker. . . . . **B**

(76) **Oppgave 20 2013/2014.** Kvadrattallene mellom 2013 og 3602 er $45^2 = 2025$, 46^2, ..., $60^2 = 3600$, men vi skal bare telle de av dem som gir rest 4 etter divisjon med 7. Et tall på formen $7m + n$ med $n = 0, 1, \ldots, 6$ har kvadrat $(7m+n)^2 = 7 \cdot (7m^2 + 2mn) + n^2$, så resten etter divisjon med 7 avhenger bare av n. Ved å sjekke mulighetene ser vi at resten etter divisjon med 7 er 4 kun når $n = 2$ eller $n = 5$. Blant tallene 45, 46, ..., 60 er det fire som gir 2 eller 5 etter divisjon med 7, nemlig 47, 51, 54 og 58. . . . . **E**

(76) **Oppgave 6 2014/2015.** $625 = 3^0 \cdot 5^4$. . . . . **E**

(76) **Oppgave 11 2014/2015.** Faktorisering av de gitte tallene gir $A = 7 \cdot 13$, $B = 17 \cdot 23$, $C = 27 \cdot 33 = 3^4 \cdot 11$, $D = 7 \cdot 11 \cdot 13$ og $E = 9 \cdot 11 \cdot 19$. Den største primfaktoren (23) er det B som har. . . . . **B**

(76) **Oppgave 14 2014/2015.** Merk at $2002/22 = 91 = 7 \cdot 13$. Skriv $a = 22x$ og $b = 22y$, så følger det at $xy = 7 \cdot 13$. Siden a har færre divisorer enn b må y ha begge primtallsfaktorene 7 og 13, så $x = 1$ og $y = 91$, og derfor er $a + b = 22 \cdot (x + y) = 2024$. . . . . **B**

(76) **Oppgave 19 2014/2015.** Hvis Emmy startet med tallet a og hun fikk b som første svar, er $b \leq \sqrt{a} < b+1$, som er ekvivalent med $b^2 \leq a < b^2 + 2b + 1$. Ettersom a er et heltall er dette i sin tur ekvivalent med $b^2 \leq a \leq b^2 + 2b$. Hvis Emmy får svaret c etter neste utregning, er på samme måte $c^2 \leq b \leq c^2 + 2c$. Det tredje svaret er 1, så $1^2 \leq c \leq 1^2 + 2 \cdot 1$, altså $1 \leq c \leq 3$. Men det er gitt at $c \neq 1$, så c er enten 2 eller 3. Det gir $2^2 \leq b \leq 3^2 + 2 \cdot 3$, det vil si $4 \leq b \leq 15$, som til slutt gir $4^2 \leq a \leq 15^2 + 2 \cdot 15$, altså $16 \leq a \leq 255$. Begge ytterpunktene er mulige her, og differansen mellom dem er $255 - 16 = 239$. . . . . **C**

(77) **Oppgave 3 2015/2016.** $4^7 \cdot 2^4 = 2^{14} \cdot 2^4 = 2^{18} = (2^3)^6 = 8^6$. . . . . **B**

(77) **Oppgave 8 2015/2016.** Skriv for enkelhets skyld alle tall fra 0 til 999 med tre siffer, med ledende nuller for små tall.

De to første sifrene i et tresifret tall velges vilkårlig blant 0, 1, ..., 8. Det kan gjøres på $9^2 = 81$ måter.

Av tallene som fremkommer ved at det siste sifferet velges fritt blant 0, 1, ..., 8, er presist ett delbart med 9, siden disse er ni tall i rekkefølge. Så åtte av dem er ikke delelig med 9, og vi ender opp med $81 \cdot 8 = 648$ tall som oppfyller betingelsene i oppgaven. . . . . **D**

(77) **Oppgave 11 2015/2016.** Ethvert heltall $n \geq 2$ har i hvert fall divisorene 1 og n. Dersom p er en divisor forskjellig fra disse to, er også n/p en divisor. Hvis det ikke finnes flere, er $p = n/p$, så $n = p^2$. Enhver divisor til p er også en divisor til n, så p må være et primtall, ellers har n flere divisorer. De fire mulighetene er $n = 2^2$, $n = 3^2$, $n = 5^2$ og $n = 7^2$. . . . . **C**

(77) **Oppgave 15 2015/2016.** Ligningen $m^2 + 2015 = n^2$ kan skrives på formen $(n - m)(n + m) = 5 \cdot 13 \cdot 31$. Hver måte å skrive høyresiden som et produkt av to faktorer gir en løsning, der $n - m$ er den minste og $n + m$ som den største av de to faktorene. Dette gir alltid heltallige løsninger fordi begge faktorene må være oddetall. Én faktor kan velges på $2^3 = 8$ måter, siden den lages ved å ta produktet av tallene i en delmengde av $\{5, 13, 31\}$. (Produktet av tallene i den tomme mengden regnes lik 1.) Det gir $8/2 = 4$ muligheter, siden hver faktorisering involverer to forskjellige faktorer. . . . . **B**

(77) **Oppgave 17 2015/2016.** Det viser seg at $n^4+6n^3+11n^2+6n = n(n+1)(n+2)\cdot$ $\cdot(n+3)$. Dette er alltid delelig på 4, så vi trenger bare å sjekke om det er delelig på 7 og på 25 (fordi $700 = 2^2\cdot 5^2\cdot 7 = 4\cdot 25\cdot 7$). Høyst én av de fire faktorene n, $n+1$, $n+2$ og $n+3$ kan være delelig med 5, så den faktoren må da være delelig med 25. Om vi bare sjekker delelighet med 25 blir de første kandidatene $n = 22, 23, 24, 25$. Den første av disse som også gir delelighet med 7 er $n = 25$. Det gir $n+3 = 28 = 4\cdot 7$. **B**

(77) **Oppgave 2 2016/2017.** Primtallsfaktorisering gir $300 = 2^2\cdot 3\cdot 5^2$, så de positive divisorene til 300 er alle tall på formen $2^i\cdot 3^j\cdot 5^k$ med $i\in\{0,1,2\}$, $j\in\{0,1\}$ og $k\in\{0,1,2\}$. Det er $3\cdot 2\cdot 3 = 18$ mulige kombinasjoner av disse eksponentene. **D**

(78) **Oppgave 9 2016/2017.** $2016\cdot 5^{100} = 32\cdot 63\cdot 5^{100} = 5^{95}\cdot 63\cdot 10^5$ ender med eksakt fem nuller, siden $5^{95}\cdot 63$ ikke er delelig med 10. **A**

(78) **Oppgave 11 2016/2017.** k må være et partall, for ellers vil $15k$ ende på 5. La oss si $k = 2n$, så $15k = 30n$. Da må også $3n$ bare inneholde sifrene 0 og 1. Men tverrsummen i et slikt tall er antall enere, og siden tverrsummen av $3n$ er delelig med 3, er $3n = 111$ minste mulighet. Dermed er $k = 2n = 2\cdot 37 = 74$, med tverrsum 11. **E**

(78) **Oppgave 18 2016/2017.** Vi trenger to egenskaper ved funksjonen S. Den ene er at $S(10^n) = n+1$, og den andre er at S er voksende, det vil si at om $m\le n$, så er $S(m)\le S(n)$. Da blir på den ene siden $S\big(S(2016^{2017})\big)\ge S\big(S(1000^{2017})\big) = S(3\cdot 2017+1) = 4$, og på den andre siden $S\big(S(2016^{2017})\big)\le S\big(S(10000^{2017})\big) = S(4\cdot 2017+1) = 4$. **D**

(78) **Oppgave 1 2017/2018.** Alle odde multipler av 5 har 5 som siste siffer. **C**

(78) **Oppgave 8 2017/2018.** Fordi $(2n)^4 = 16n^4$ og 16 ikke går opp i 2018, kan ikke a og b begge være partall. Men da må begge være oddetall, fordi 2018 er et partall. Vi regner ut at $1^4 = 1$, $3^4 = 81$, $5^4 = 625$ og $7^4 > 2018$. Så a og b må velges blant tallene 1, 3 og 5, men da kan vi åpenbart ikke få til summen 2018. **A**

(78) **Oppgave 14 2017/2018.** Primtallsfaktoriseringen av $1\cdot 2\cdot 3\cdot 4\cdot 5\cdot 6\cdot 7$ er $2^4\cdot 3^2\cdot 5\cdot 7$, og n går opp i dette presis dersom $n = 2^a\cdot 3^b\cdot 5^c\cdot 7^d$ med $0\le a\le 4$, $0\le b\le 2$, $0\le c\le 1$ og $0\le d\le 1$. Det gir i alt $5\cdot 3\cdot 2\cdot 2 = 60$ muligheter. **E**

(79) **Oppgave 19 2017/2018.** Spørsmålet er hvor mange positive heltall som ikke kan skrives på formen $5a + 7b$, med heltall $a \geq 0$ og $b \geq 0$. Men la oss spørre hvilke heltall n som *kan* skrives som $5a + 7b$: Her er en tabell som viser noen tall på denne formen:

b	$5a + 7b$ for $a = 0, 1, 2, \ldots$
0	0, 5, 10, 15, 20, 25, …
1	7, 12, 17, 22, 27, …
2	14, 19, 24, …
3	21, 26, …
4	28, …

Fra de fem tallene 24–28 kan vi få til alle større tall ved å legge til multipler av 5. De tallene vi *ikke* kan få til er da de tallene mellom 1 og 23 som mangler i tabellen, nemlig de tolv tallene 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 16, 18 og 23. . . . . **D**

(79) **Oppgave 7 2018/2019.** $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 - 1 = 209 = 11 \cdot 19$ er ikke et primtall. (Alle de andre er primtall. Merk at $100^2 - 99^2 = (100 - 99)(100 + 99) = 199$.) . . . **E**

(79) **Oppgave 13 2018/2019.** Man kan ikke lage summen 20, siden tre mynter blir for mye og to blir for lite. Men man kan lage $21 = 7 + 7 + 7$, $22 = 7 + 7 + 8$, $23 = 7+7+9$, $24 = 7+8+9$, $25 = 7+9+9$, $26 = 8+9+9$ og $27 = 9+9+9$, og alle større summer kan lages ved å legge et antall 7-kroninger til en av disse sju summene. . . . . **C**

(79) **Oppgave 14 2018/2019.** Poengsummen med r rette og b blanke besvarelser er altså $p = 5r + b$. Det er gitt at $r + b \leq 20$, og $r \geq 0$, $b \geq 0$ selvsagt. Dersom $b \geq 5$ kan vi erstatte (r, b) med $(r + 1, b - 5)$ og få samme poengsum. Derfor trenger vi bare telle opp mulige poengsummer med $0 \leq b \leq 4$. Gitt en slik b har vi $21 - b$ muligheter for r ($r = 0, \ldots, 20 - b$), så i alt er det $21 + (21 - 1) + (21 - 2) + (21 - 3) + (21 - 4) = 105 - (1 + 2 + 3 + 4) = 95$ mulige poengsummer. . . . . **C**

(79) **Oppgave 17 2018/2019.** Skriv $\lfloor x \rfloor$ for det største heltall mindre enn eller lik x. Antall partallsfaktorer i 2018! er $\left\lfloor \frac{2018}{2} \right\rfloor = 1009$. Når disse toerfaktorene er satt til side, vil tallene som opprinnelig var delelig med 4 fremdeles være partall. Disse gir $\left\lfloor \frac{2018}{4} \right\rfloor = 504$ nye toerfaktorer. Vi fortsetter med å legge til toerfaktorer for tallene delelig med 8, 16, osv. Antall slike faktorer er lik forrige antall delt på 2 og rundet av nedover. Totalt antall toerfaktorer blir derfor

$$\left\lfloor \frac{2018}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{2018}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{2018}{8} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{2018}{16} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor \frac{2018}{1024} \right\rfloor$$
$$= 1009 + 504 + 252 + 126 + 63 + 31 + 15 + 7 + 3 + 1 = 2011$$

D

(79) **Oppgave 18 2018/2019.** Dersom n er et oddetall, er $3^n - n^2$ et partall. Eneste partall som også er primtall er 2, og det får vi med $n = 1$, men ikke med noen større n, for om $n \geq 2$, så er $3^n > n^2 + 2$. (Det kan vises ved induksjon: Det er sant for $n = 2$, og om det er sant for en gitt n, så er også $3^{n+1} = 3 \cdot 3^n > 3(n^2 + 2) = (n+1)^2 + 2n(n-1) + 5 > (n+1)^2 + 2$.)

På den annen side, om $n = 2m$, er $3^n - n^2 = 3^{2m} - (2m)^2 = (3^m - 2m)(3^m + 2m)$, som sikkert ikke er et primtall om ikke $3^m - 2m = 1$, som vi får med $m = 1$. Det tilsvarer $n = 2$, og $3^2 - 2^2 = 5$ er et da også et primtall. For $m \geq 2$ kan vi bruke ulikheten fra første del: $3^m > m^2 + 2 > 2m + 1$, så $3^m - 2m > 1$, og dermed får vi ikke flere primtall enn de to vi har funnet. B

(80) **Oppgave 2 2019/2020.** Vi ser etter de to siste sifrene i $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29$. Siden $2 \cdot 5 = 10$ er med, er siste siffer null, og nest siste siffer blir lik siste siffer i produktet av resten av faktorene, altså $3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29$. Vi kan kaste bort alle siffer unntatt det siste i hver faktor og dessuten i alle resultater i mellomregningen, så vi betrakter i stedet $3 \cdot 7 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 3 \cdot 9 = 3 \cdot (3 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 7) \cdot (9 \cdot 9)$. Produktene i hver parentes har siste siffer 1, så siste siffer i dette produktet blir 3, og de to siste sifrene i det opprinnelige produktet blir så 30. B

(80) **Oppgave 6 2019/2020.** Vi kan gjøre det med fem tall: $29 \cdot 2 \cdot 3 = 174$, $23 \cdot 7 = 161$, $19 \cdot 5 = 195$, $17 \cdot 11 = 187$ og 13. Vi kan ikke gjøre det med færre tall, for produktet av hvilke som helst to av de fem primtallene 13, 17, 19, 23 og 29 er større enn 200 (det er nok å sjekke de to minste: $13 \cdot 17 = 221$). B

(80) **Oppgave 8 2019/2020.** Betingelsen $ab^2 \leq 100$ krever at $b^2 \leq 100$, altså $b \leq 10$, og $a \leq 100/b^2$. Skriv $\lfloor x \rfloor$ for største heltall mindre enn eller like x. Antall muligheter i alt blir da

$$\left\lfloor \frac{100}{1^2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{2^2} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor \frac{100}{10^2} \right\rfloor = 100 + 25 + 11 + 6 + 4 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 = 153.$$

D

(80) **Oppgave 11 2019/2020.** Tverrsummen av 17643 er 21, slik at 17643 er delelig med 3, men ikke med 9. Derfor er 17643 ikke et kvadrattall. (De øvrige tallene er virkelig kvadrattall: $12321 = 111^2$, $15129 = 123^2$, $18225 = 135^2$, $21904 = 148^2$.)

Alternativt kan vi benytte at ingen kvadrattall ender med tallsifferet 3, siden ingen av 0^2, 1^2, 2^2, ..., 9^2 gjør det, og $10a + b = 100a^2 + 20ab + b^2$.

Alternativt (for de mer kunnskapsrike – en variant av forrige alternativ) benytter vi at 3 ikke er en kvadratisk rest modulo 5.

Alternativ: Fordi $(2n)^2 = 4n^2$ og $(2n+1)^2 = 4(n^2+n)+1$, er alle kvadrattall enten delelig med 4, eller resten etter divisjon med 4 er 1. Men resten etter divisjonen $17463/4$ er 3. C

(80) **Oppgave 15 2019/2020.** De positive divisorene har formen $2^a \cdot 3^b \cdot 5^c \cdot 7^d \cdot 11^e$ der eksponentene er heltall med $0 \leq a \leq 5$, $0 \leq b \leq 4$, $0 \leq c \leq 3$, $0 \leq d \leq 2$, $0 \leq e \leq 1$. Et slikt tall er kvadrattall hvis og bare hvis alle eksponentene er partall. Det gir tre muligheter hver for a og b (0, 1 og 2), to hver for c og d, og én for e. I alt $3 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 2 = 36$ muligheter. D

(80) **Oppgave 19 2019/2020.** Et moteksempel til påstand A er $r = s = \sqrt{2}$. Et moteksempel til påstand B og D er $r = \sqrt{2}$, $s = -\sqrt{2}$. Et moteksempel til påstand C er $r = s = \sqrt[4]{2}$. E

(80) **Oppgave 6 2020/2021.** Hvis Nils har pantet x store og y små flasker, må $11x + 7y = 100$. Så $100 - 11x$ må være delelig med 7. Du kan sjekke alle verdiene $x = 0, 1, \ldots, 9$ og se at bare $x = 4$ passer. Det gir $y = (100 - 44)/7 = 8$, så $x + y = 12$.

Du kan spare litt arbeid ved å legge merke til at $98 - 7x$ også er delelig med 7, slik at 7 må gå opp i $98 - 7x - (100 - 11x) = 4x - 2$. Multipliser med 2 og trekk fra $7x$, og konkluder at 7 går opp i $x - 4$, så x er 4 pluss et multiplum av 7. Siden $x < 10$ er $x = 4$ eneste mulighet.

Til sist, om du er kjent med moduloregning, får du direkte $4x \equiv 2 \bmod 7$ fra $11x + 7y = 100$, som gir $x \equiv 4 \bmod 7$, igjen med $x = 4$ som eneste løsning med $0 \leq x \leq 9$. . . . . **C**

(81) **Oppgave 10 2020/2021.** Dersom n ender på 101 i totallsystemet, så vil $n - 5$ ende på 000 i totallsystemet, fordi 5 skrives 101 i totallsystemet. Det vil si at $n - 5$ er delelig med 8. Men $615 - 5 = 610$ er ikke delelig med 8, mens 0, 328, 544 og 2016 alle er det. . . . . **D**

(81) **Oppgave 12 2020/2021.** Forskjellen mellom vanlig tid og Karl Erik-tid øker med åtte timer hver time, så det tar en og en halv time for forskjellen å øke med tolv timer. Det går altså en og en halv time mellom hver gang klokken viser rett tid. I løpet av et døgn skjer det $24/\frac{3}{2} = 16$ ganger. (Hvis klokken viste rett tid i det døgnet starter, vil den også vise rett i det døgnet tar slutt. Da kunne det argumenteres for at svaret blir 17, men det blir litt feil, likevel. For sikkerhets skyld har vi ikke regnet 17 blant svaralternativene.) . . . . . **D**

(81) **Oppgave 14 2020/2021.** Fordi $1001 = 91 \cdot 11$, er alle tall på den gitte formen delelig på 11. Vi må ha $a \neq 0$ (ellers er ikke tallet sekssifret). Så a kan velges på en av ni måter, deretter kan b også velges på en av ni måter, og c kan velges på en av åtte måter. I alt har vi $9 \cdot 9 \cdot 8 = 648$ muligheter. . . . . **D**

(81) **Oppgave 18 2020/2021.** Vi faktoriserer: $2020 = 2^2 \cdot 505$. Divisorene har form $2^a \cdot k$ med $a \in \{0, 1, 2\}$ og k en (nødvendigvis odde) divisor til 505. En slik divisor er odde bare når $a = 0$, og det skjer i $\frac{1}{3}$ av tilfellene. . . . . **B**

(81) **Oppgave 8 2021/2022.** Det endrer ikke noe om du skriver alle tallene med fire siffer, med ledende nuller om det trengs. Altså 0001, 0002, 0003 og så videre. Da skriver du opp alle tekststrenger med lengde 4, som inneholder ett av de ni symbolene $0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9$. Sifferet 1 forekommer i *første* posisjon i 9^3 av disse, og i *andre* posisjon i 9^3, og tilsvarende i *tredje* og *fjerde* posisjon. Tilsammen skriver du da $4 \cdot 9^3$ enere. Siste siffer i 9^3 er 9, så siste siffer i $4 \cdot 9^3$ er 6. . . . . **D**

(81) **Oppgave 13 2021/2022.** $4 \cdot 3 \cdot 3 = 36$, og $4 + 3 + 3 = 10 < 11$. . . . . A

(82) **Oppgave 14 2021/2022.** Fordi siste siffer i produktet av to heltall bare avhenger av siste siffer i hvert av tallene, kan vi bare starte med å regne ut potenser av 2: Siste siffer i 2^1, 2^2, 2^3 og så videre blir 2, 4, 8, 6, 2, ... og så gjentar det seg slik at siste siffer er det samme hver fjerde gang utover. Fordi $2021 = 505 \cdot 4 + 1$, får 2^{2021} samme sistesiffer som 2^1, altså 2. . . . . B

(82) **Oppgave 4 2022/2023.** Benytt primtallsfaktoriseringen: $n = p_1^{m_1} \cdot p_2^{m_2} \cdot \cdots \cdot p_k^{m_k}$ der p_1, p_2, ..., p_k er distinkte primtall. Produktet er et kvadrattall hvis og bare hvis hver multiplisitet m_i er et partall, og et kubikktall hvis og bare hvis hver m_i er delelig med 3. Vi er altså ute etter tall der m_i er delelig med 6. Siden $2^6 = 64$ og $3^6 = 729$, ser vi at ingen sjettepotenser av et produkt av to forskjellige primtall er mindre enn 1000. Dermed står vi bare igjen med potenser av ett primtall: $2^6 = 64$ og $3^6 = 729$. Man trenger knapt regne ut $2^{12} = 4096$ og $5^6 = 15625$ for å se at disse tallene er større enn 1000, så det er ikke flere muligheter. C

(82) **Oppgave 11 2022/2023.** Siden $5^3 = 125 > 100$, må $b, c \in \{1, 2, 3, 4\}$, og dermed $b^3, c^3 \in \{1, 8, 27, 64\}$. Det skader ikke å anta at $b \leq c$, siden alt er uendret om vi bytter om b og c. Det gir da ti muligheter for summen $b^3 + c^3$:

$$b^3 + c^3 \in \{2, 9, 28, 65, 16, 35, 72, 91, 128\}.$$

Den siste kan vi se bort fra, og får (i samme rekkefølge)

$$100 - (b^3 + c^3) \in \{98, 91, 72, 35, 84, 65, 28, 9\}.$$

Av disse er bare ett kvadrattall, nemlig 9, som kom fra $b = 3$, $c = 4$ (med $b^3 + c^3 = 91$). Da må $a = 3$, så $ab + bc + ca = 9 + 12 + 12 = 33$. . . . . B

(82) **Oppgave 13 2022/2023.** Før Nils har strøket ut noen tall, har han skrevet opp tallene $3n + 1$ for $n = 0, 1, ..., 133$, i alt 134 tall. Tallene han så stryker ut, er 10, 25, 40 ..., 400, altså alle tall på formen $15k + 10$ for $k = 0, 1, ..., 26$, i alt 27 tall. Det står igjen $134 - 27 = 107$ tall.

For å være helt sikre på hvilke tall Nils stryker, merk at $3n + 1$ er delelig med 5 hvis og bare hvis $2(3n + 1) = 5n + (n + 2)$ er delelig med 5, det vil $n + 2$ delelig med 5. Det gir $n = 5k + 3$ for et heltall k, altså $3n + 1 = 15k + 10$. . . E

(82) **Oppgave 16 2022/2023.** Fordi $1024 = 2^{10}$, må hvert av de tre tallene være en toerpotens: 2^k for $k = 0, 1, \ldots, 10$. Alle primtall større enn 2 er odde, så det minste av de tre tallene må være 1. Det betyr at de to gjenværende tallene er 2^k og 2^{10-k} for en $k \in \{1, 2, 3, 4\}$. (Vi tar ikke med $k = 5$ fordi alle tallene skal være forskjellige.) Vi har følgende muligheter for k og summen av de tre tallene: $k = 1$: Sum $1 + 2 + 512 = 515$; $k = 2$: sum $1 + 4 + 256 = 261$; $k = 3$: sum $1 + 8 + 128 = 137$; $k = 4$: sum $1 + 16 + 64 = 81$. Av disse summene er bare 137 et primtall, så det største av de tre opprinnelige tallene er 128. . . . **B**

(82) **Oppgave 20 2022/2023.** Om Nils kjøpte henholdsvis x, y og z smørbrød av de tre typene, så er

$$77x + 91y + 143z = 1993.$$

Konditoren må ha vært matematikkinteressert, siden hun valgte priser med slike enkle primtallsfaktoriseringer: $77 = 7 \cdot 11$, $91 = 7 \cdot 13$ og $143 = 11 \cdot 13$.

Vi noterer oss at $7 \cdot 11 \cdot 13 = 1001$, og skriver om ligningen til

$$77x + 91y + 143z + 9 = 2002.$$

Spesielt er venstresiden delelig med 7. Vi trekker fra $77x + 91y + 140z + 7$, (et heltallig multiplum av 7), og slutter at også $3z + 2$ er delelig med 7. Gang med 5: $15z + 10$ er delelig med 7. Trekk fra $14z + 7$ og konkluder at $z + 3$ er delelig med 7. Det betyr at z er ett av tallene 4, 11, 18, ... Åpenbart er $18 \cdot 143 > 1993$, så $z = 4$ eller $z = 11$.

Nå gjennomfører vi samme argument for y og 11 som vi gjorde for z og 7, og trekker $77x + 88y + 143z$ (multiplum av 11) fra venstresiden i ligningen, og finner at $3y + 9$ er delelig med 11. Vi ganger med 4, og får at $12y + 36$ er delelig med 11, trekker fra et passende multiplum av 11, og konkluderer at $y + 3$ delelig med 11. Så y er ett av tallene 8, 19, 30, ... Igjen er bare de to første aktuelle, siden $30 \cdot 91 > 1993$.

De to mulighetene for z koster $143 \cdot 4 = 572$ og $143 \cdot 11 = 1573$, mens de to mulighetene for y koster $91 \cdot 8 = 728$ og $91 \cdot 19 = 1729$. For ikke å overskride budsjettet, må vi velge det minste alternativet for begge, med sum $91y + 143z = 91 \cdot 8 + 143 \cdot 4 = 1300$. (Det kunne vi nok sett med mindre regning, bare litt tallfølelse og et par grove overslag.) Det gir $77x = 1993 - 1300 = 693$, så $x = 9$. Dermed er $x + y + z = 9 + 8 + 4 = 21$. . . . . **D**

(83) **Oppgave 1 2023/2024.** Oppgaven løses raskt ved bare å telle divisorer i svaralternativene, men med litt mer teori kan det løses slik: Ethvert heltall $n > 1$ kan faktoriseres entydig som $p_1^{m_1} \cdots P_k^{m_k}$, der $p_1 < \cdots < p_k$ er primtall og hver m_i er et positivt heltall. Divisorene til dette tallet har formen $p_1^{n_1} \cdots P_k^{n_k}$ der $0 \leq n_i \leq m_i$ for hver i. Det gir i alt $(m_1 + 1) \cdots (m_k + 1)$ muligheter, og altså så mange divisorer. Et heltall med eksakt 6 divisorer må derfor enten ha formen p_1^5 for et primtall p_1, eller $p_1^2 p_2$ for distinkte primtall p_1, p_2. Minste kandidat av den første typen er åpenbart $2^5 = 32$, mens minste kandidat av den andre typen er $2^2 \cdot 3 = 12$. . . . . **B**

(83) **Oppgave 6 2023/2024.** Siste siffer i produktet av to tall er entydig gitt ved siste siffer i hvert av de to tallene. Siden k^8 er et partall som ikke er delelig på 5, gjelder det samme for k, så siste siffer i k er en av 2, 4, 6 eller 8. Kvadrerer vi de fire tallene, ser vi at siste siffer i k^2 er 4 eller 6. Kvadrerer vi enda en gang, ser vi at siste siffer i k^4 er 6. . . . . **C**

(83) **Oppgave 12 2023/2024.** Lisa kan lett lage tallene 1, 4, 6 og 9. Ved å legge til 5 et jevnt antall ganger, kan hun dermed lage alle tall som ender på ett av de fire sifrene. Men det er de eneste tallene hun kan få til, for om hun ganger et slikt tall med 4 eller legger til 5, får hun alltid et nytt tall som ender på et av disse sifrene. Det er i alt $4 \cdot 10 = 40$ positive tall mindre enn 100 som ender på ett av de fire sifrene. . . . . **A**

(83) **Oppgave 20 2023/2024.** En banal mulighet er $u = 0$: Da blir $a_n = v$ for alle n, så $v = 2023$ er eneste mulighet.

En annen mulighet er $u = 1$: Da blir $a_n = nv$, så $v = 1$ er eneste mulighet som gir $a_{2023} = 2023$.

Om vi setter $a_n = u^n b_n$, trenger ikke b_n være heltall, men vi får $b_{n+1} = b_n + v/u^{n+1}$, og dermed $b_n = v(1/u^n + 1/u^{n-1} + \cdots + 1/u^2) + b_1$. Merk at $b_1 = v/u$, så det siste leddet føyer seg pent inn i rekken. Dermed har vi $a_n = v(1 + u^2 + \cdots + u^{n-1}) = v(u^n - 1)/(u - 1)$. Setter vi inn for $n = 2023$ skal vi altså ha $2023(u - 1) = v(u^{2023} - 1)$.

Dette gir oss ingen informasjon for $u = 1$, men det tilfellet har vi alt drøftet. For $u = 0$ får vi $v = 2023$, som vi også alt har sett. Vi kan prøve $u = -1$, som også passer med $v = 2023$. Men forsøker vi med andre heltall u, altså $|u| \geq 2$, er det klart at høyresiden blir alt for stor i forhold til venstresiden. Spesifikt, $|u^{2023} - 1|/|u - 1| \geq |u|^{2022}/|2u| > 2^{2020}$, eller tilsvarende estimater.

Alt i alt har vi altså bare løsningene $(0, 2023)$, $(1, 1)$ og $(-1, 2023)$. . . . . **C**

(83) **Oppgave 2 2024/2025.** Tverrsummen av de tre tallene er $1+2+3+4=10$, $10+5=15$, $15+6=21$ og $21+7=28$. Av disse er bare de to midterste delelige med 3.

Tverrsummen er summen av sifrene i tallet. Ettersom $10=9+1$, $100=99+1$, $1000=999+1$ og så videre, kan vi trekke 9 ganger tiersifferet, 99 ganger hundresifferet, 999 ganger tusensifferet og så videre fra tallet og stå igjen med tverrsummen. Og da har vi trukket fra et multiplum av 3, så tallet er delelig med 3 hvis og bare hvis tverrsummen er delelig med 3. (Testen virker også for delelighet med 9).

Alternativ løsning: Siden $123=3\cdot 41$, kan vi trekke fra henholdsvis 1230, 12300, 123000, 1230000 (alle multipler av 3) før vi sjekker delelighet med 3, og vi står igjen med 4, 45, 456 og 4567. Av disse er 4 ikke delelig med 3, men 45 er det, og derfor også $456=45\cdot 10+6$, men ikke 4567 (for 4566 er). . . . C

(84) **Oppgave 7 2024/2025.** Skriv p, q og r (med $p<q<r$) for barnas aldre henholdsvis for tre måneder siden, i dag, og om fem måneder. Ettersom tre barn ikke har mer enn tre fødselsdager i løpet av åtte måneder, er $r-p\leq 3$. Eneste trippel av primtall som alle er blant fire påfølgende tall, er $p=2$, $q=3$ og $r=5$. Siden alle barna har fødselsdag i perioden fra for tre måneder siden til fem måneder frem i tid, og $8+3<12$, er summen av aldrene den samme om åtte måneder som om fem måneder, altså 5. (To av barna var ett år for tre måneder siden, mens det tredje barnet har hatt sin ettårsdag siden da. Og de to andre har fødselsdager i løpet av de neste fem månedene.) . . . . . A

(84) **Oppgave 9 2024/2025.** Vi kan enkelt faktorisere de tre første tallene: $1313=13\cdot 101$, $1919=19\cdot 101$, og $7357=7\cdot 1051$. Her er både 7, 13, 19 og 101 primtall, og 1051 er ikke delelig med 2, 3 eller 5, så minste primfaktor så langt er 7. (1051 er også et primtall, men det trenger vi ikke for løsningen.) Tallene i **D** og **E** er ikke delelige med hverken 2, 3, 5 eller 7: For 2 og 5 ser vi det av siste siffer, for 3 ser vi det ved å ta tverrsummen. Videre er $7537=7\cdot 1001+530$ ikke delelig med 7, siden $530=53\cdot 10$ ikke er det. For 11131 er det kan hende greiest å gjennomføre divisjonen med 7 og se at resten blir 1. C

(84) **Oppgave 10 2024/2025.** Fordi $12n+131=4(3n+2)+123$, er $12n+131$ delelig med $3n+2$ hvis og bare hvis 123 er delelig med $3n+2$. Men $123=3\cdot 41$ med 3 og 41 primtall, så de eneste heltallene som går opp i 123 er 1, 3, 41 og 123 selv. Av disse har bare 41 formen $3n+2$, og da med $n=13$. . . . . A

(84) **Oppgave 14 2024/2025.** Hvis Ingrid kjøpte b boller og m muffinser, må $13b + 19m = 430$. Skriv det heller som $13s + 6m = 430$, der $s = b + m$ er tallet det spørres etter. Siden $430 = 6 \cdot 71 + 4$, må derfor $s = 6x + 4$ for et heltall x. (Detaljert: $s = 6 \cdot (71 - m - 2s) + 4$.) Vi må ha $13s \leq 430 = 13 \cdot 33 + 1$, altså $s \leq 33$. Likeledes er $19s \geq 430 = 19 \cdot 22 + 12$, så $s > 22$. Blant tallene på formen $s = 6x + 4$, oppfyller kun $s = 28$ begge ulikhetene. Vi kan sjekke svaret ved å regne ut $430 - 13 \cdot 28 = 66 = 6 \cdot 11$, så dette går opp. Ingrid kjøpte 11 muffinser og 17 boller. . . . . **E**

(84) **Oppgave 2 2025/2026.** Tallet 2025 er selv et kvadrattall: $2025 = 45^2 = (3^2 \cdot 5)^2 = 3^4 \cdot 5^2$. Et kvadrattall som går opp i 2025 må ha formen $(3^i \cdot 5^j)^2 = 3^{2i} \cdot 5^{2j}$, med $0 \leq i \leq 2$ og $j = 0$ eller 1. Det gir tre muligheter for i og to for j, i alt $3 \cdot 2 = 6$. (Fullstendig liste: 1^2, 3^2, 9^2, 5^2, 15^2, 45^2.) . . . . . **E**

(84) **Oppgave 5 2025/2026.** Med $a = 2$ og $b = 0$ ser vi umiddelbart at ingen av alternativene **A**, **B**, **C** eller **E** holder. (I tilfelle du skulle tro at $b = 0$ er et veldig spesielt tilfelle, kan du prøve med $b = 12$ i stedet.) Både a og b må være partall, så **D** holder. . . . . **D**

(85) **Oppgave 10 2025/2026.** Her er en liste over kvadrattall. Den inneholder alle nabopar n^2, $(n+1)^2$ med ett av de gitte tallene mellom de to:

n	24	25	26	28	29	31	32	44	45
n^2	576	625	676	784	841	961	1024	1936	2025

Om vi skriver $a(x)$ for avstanden fra x til nærmeste kvadrattall, blir dermed $a(600) = 24$, $a(650) = 25$, $a(810) = 26$, $a(999) = 25$, $a(2000) = 25$. Av disse er $a(810)$ størst. . . . . **C**

Noen tall er lettere å kvadrere enn andre. Har du først kvadratet av et tall, er formelen $(n \pm 1)^2 = n^2 \pm 2n + 1$ hendig for å kvadrere nabotallene.

(85) **Oppgave 12 2025/2026.** Siste siffer i kvadratet av et heltall avhenger bare av siste siffer i tallet du kvadrerer. Blant tallene 1 til og med 100, forekommer hvert av sistesifrene 0, 1, 2, ..., 9 like mange (ti) ganger hver, og siste siffer i kvadratene av disse er 0, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1. Sifferet 0 var ikke blant de det spørres om, men blant de øvrige forekommer 5 bare én gang, mens hvert av de andre forekommer to ganger hver. . . . . **C**

(85) **Oppgave 16 2025/2026.** Vi har $(20n + 25)/(2n + 25) = 10 - 225/(2n + 25)$, så det holder å finne antall divisorer av 225 på formen $2n + 25$, altså oddetall større enn 25. Divisorene til $225 = 3^2 \cdot 5^2$ har formen $3^i \cdot 5^j$ med $0 \leq i \leq 2$ og $0 \leq j \leq 2$. Av disse er bare $3 \cdot 5^2$, $3^2 \cdot 5$ og $3^2 \cdot 5^2$ (75, 45 og 225) større enn 25.

Alternativ løsning: Hvis brøken q er et heltall, det vil si $20n + 25 = (2n + 25)q$, må q være et oddetall mindre enn 10. Skriv om ligningen til $(20 - 2q)n = 25(q - 1)$ og sett inn tenkelige verdier for q: $q = 1$ gir $n = 0$, $q = 3$ gir $14n = 50$, $q = 5$ gir $10n = 100$, $q = 7$ gir $6n = 25 \cdot 6$, og $q = 9$ gir $2n = 25 \cdot 8$. Vi ser at n blir et positivt heltall bare for $q = 5$, 7 og 9. C